WBI
POLITEKNIK

KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK



POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA
Nomor : 1315/WBI/PP/07/2021

TENTANG

KURIKULUM SARJANA TERAPAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA

DIREKTUR POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu melakukan evaluasi kurikulum program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak;
2. bahwa kurikulum merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan, sehingga program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak melakukan pembaharuan kurikulum dalam rangka capaian pembelajaran;
3. bahwa kegiatan MBKM diperlukan untuk pencapaian akreditasi unggul program studi dan institusi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia;
4. bahwa berdasarkan butir 1, 2, dan 3 di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan Kurikulum Sarjana Terapan Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Murni Sadar Nomor 007/YMS/XII/2020 Tentang Statuta Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia;
9. Surat Keputusan Direktur Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Nomor : 0278/WBI/PP/09/2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia;
10. Surat Keputusan Direktur Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Nomor : 1237/WBI/PP/10/2020 tentang Pedoman Akademik dan Etika Mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : kurikulum Sarjana Terapan Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia adalah

kurikulum yang dikembangkan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi program studi;

Kedua : pegembangan kurikulum pendidikan tinggi yang dimaksud dalam diktum kesatu ditujukan untuk :

a. Menyetarakan kompetensi lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga alur pengembangannya diawali dengan penetapan profil lulusan, penyusunan capaian pembelajaran, menetapkan bahan kajian, dan menetapkan mata kuliah;
b. Memberikan hak belajar mahasiswa di luar program studi sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) semester setara dengan 60 SKS

Ketiga : kurikulum Sarjana Terapan Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak sebagaimana dituangkan dalam lampiran keputusan ini;

Keempat : kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mulai berlaku pada Semester Ganjil T.A. 2021/2022;

Kelima : masa transisi dan konversi terhadap kurikulum sebelumnya, serta hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut;

Keenam : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 6 Juli 2021

Direktur,

Dr. Jenny Elisabeth

Tembusan :
1. Wakil Direktur di lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia
2. Ketua program studi di lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia
3. Dosen di lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia
4. Arsip

POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA
Jalan Kapten Batu Sihombing, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang – Sumatera Utara
(061) 42074111

1. Identitas Prodi

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) adalah program studi yang berdiri dengan dasar kuat, didukung oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/D/OT/2021. Program studi ini didesain untuk memberikan pendidikan tingkat tinggi dalam bidang rekayasa perangkat lunak, dengan mengacu pada standar yang diakui secara internasional oleh ACM (Association for Computing Machinery) dan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Kurikulum yang diimplementasikan dalam program studi ini dirancang berdasarkan standar tersebut, sehingga memastikan bahwa mahasiswa akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tren teknologi terkini dan kebutuhan industri. Dengan panduan dari Asosiasi Pendidikan Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM), program studi ini juga memastikan kualitas dan relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu komputer dan teknologi informasi di Indonesia. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas tinggi, serta siap untuk berkontribusi dalam dunia industri dan teknologi yang semakin dinamis.

Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (WBI) telah dikembangkan sebagai bagian integral dari evolusi teknologi modern. Berfokus pada rekayasa perangkat lunak yang berperan krusial dalam dunia digital dan teknologi, prodi ini secara khusus dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan RI 4.0 dan RI 5.0. Dengan mempertimbangkan perubahan ekonomi yang terus bergerak maju dan ditopang oleh kemajuan teknologi dan informasi, prodi Rekayasa Perangkat Lunak bertujuan untuk melahirkan profesional terampil, teruji, dan bersertifikat dalam domain rekayasa perangkat lunak yang dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan.

Seiring dengan semangat kemerdekaan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensinya, prodi ini juga aktif dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam rangka memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan diri mereka, prodi Rekayasa Perangkat Lunak menyelaraskan kurikulum dengan program MBKM. Ini memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan seperti kewirausahaan mandiri, magang kerja, pengabdian masyarakat mandiri atau pembangunan desa, serta proyek mandiri berbasis riset dan pengembangan.

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) juga telah mengadopsi Proses Pembelajaran Berbasis Teaching Industry yang menjadi pilar penting dalam metode pengajaran yang diterapkan. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang sesuai dengan dunia industri. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dibekali dengan pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan nyata yang ada dalam pengembangan perangkat lunak.

Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Teaching Industry, mahasiswa diberdayakan untuk mengembangkan proyek-proyek nyata yang menggabungkan berbagai aspek rekayasa perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan. Mahasiswa akan diberikan kasus nyata yang relevan dengan industri, yang memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas masalah dan mengembangkan solusi yang inovatif.

Selain itu, kolaborasi erat dengan industri dan praktisi dalam proses pembelajaran juga menjadi ciri khas Proses Pembelajaran Berbasis Teaching Industry. Mahasiswa akan terlibat dalam kegiatan seminar, lokakarya, dan kunjungan industri yang memberikan wawasan mendalam tentang tren teknologi terbaru, praktik terbaik, serta tantangan nyata yang dihadapi dalam industri perangkat lunak. Kerja sama ini memastikan bahwa kurikulum dan pengajaran tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam industri.

Dalam keseluruhan konteks ini, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (WBI) berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki keunggulan dalam pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan industri yang cepat. Dengan pendekatan pembelajaran yang kuat dan menggabungkan standar internasional dengan kebutuhan nyata industri di Indonesia, prodi ini berharap untuk memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan profesional rekayasa perangkat lunak yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan era digital yang semakin dinamis.

2. Analisis Kebutuhan

2.1. Masukan dari Praktisi

2.1.1. Ferry Haris (*CEO FeHa International Consulting*)

Pertama, penting bagi universitas untuk memastikan bahwa mata kuliah yang ditawarkan disesuaikan dengan semesternya, memastikan bahwa urutan pembelajaran berjalan lancar. Kedua, perlu diambil langkah untuk mengurangi bobot mata kuliah sains seperti Matematika Diskrit, terutama jika tidak langsung terkait dengan tujuan vokasi mahasiswa. Ketiga, perlu dipertimbangkan agar mata kuliah yang diajarkan lebih menekankan pada aspek vokasional, sehingga mahasiswa dapat lebih siap menghadapi dunia kerja.

Selanjutnya, sangat penting bahwa mata kuliah yang dipilih sesuai dengan tujuan lulusan yang diinginkan, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dikti. Mahasiswa sebaiknya lebih difokuskan pada mata kuliah inti yang relevan dengan program studi mereka, terutama yang berkaitan dengan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL).

Dalam merancang kurikulum, perlu mempertimbangkan kebutuhan vokasi saat ini dan perkembangan zaman. Prioritaskan mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan teknologi terkini. Penting juga untuk mengevaluasi dan menyesuaikan mata kuliah dengan perubahan kebutuhan mahasiswa dan dinamika perkembangan zaman.

Perubahan tertentu dapat diimplementasikan, seperti merubah fokus mata kuliah praktik pada semester awal, khususnya pada dasar-dasar pemrograman, dasar komputer, dan praktik dasar. Hal ini akan memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa dalam menghadapi mata kuliah lebih lanjut. Selain itu, mata kuliah seperti kecerdasan buatan sebaiknya direncanakan dengan baik, memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Kesinambungan pembelajaran dari awal hingga akhir sangat penting. Mahasiswa sebaiknya dapat melihat keterkaitan antara mata kuliah dari semester awal hingga akhir, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Akhirnya, dalam menyusun kurikulum, sebaiknya mempertimbangkan penempatan mata kuliah pada

semester yang tepat, seperti applikasi layer pada Semester 1, database pada Semester 2, dan UI/UX pada Semester 3. Hal ini akan memberikan urutan pembelajaran yang logis dan efektif sesuai dengan perkembangan kompleksitas materi.

2.1.2. Kresna Galuh (*CEO & Founder* CODEPOLITAN)

Pertama, mengakui bahwa kurikulum yang ada telah berada pada jalur yang benar dengan kelangsungan dan relevansi materi yang diperbaharui. Namun, untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya. Ini bisa berarti memperluas materi yang diajarkan atau memperbarui konten dengan inovasi terbaru dalam industri dan teknologi.

Kedua, memperhatikan pentingnya memperkuat pondasi pengetahuan. Meskipun mata kuliah inti mungkin sudah kuat, memastikan bahwa mata kuliah dasar tetap relevan dan diperbaharui adalah langkah yang penting. Pengembangan kompetensi dasar akan memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami konsep yang lebih kompleks di semester-semester berikutnya.

Selanjutnya, menghubungkan semua mata kuliah menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi akan membantu mahasiswa melihat konteks yang lebih luas dan keterkaitan antarbidang. Ini bisa diwujudkan melalui proyek lintas-mata kuliah, kolaborasi antar-dosen, atau bahkan kurikulum lintas-program studi. Melalui pendekatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang topik yang diajarkan.

Penting juga untuk tetap terbuka terhadap umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan pihak industri. Mengadakan survei secara berkala dan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan akan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam kurikulum. Hal ini dapat memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan industri.

Dalam upaya memaksimalkan keterhubungan mata kuliah, mempertimbangkan pendekatan lintas-disiplin atau pengenalan elemen-elemen terkait dari mata kuliah lain dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana pengetahuan dapat diaplikasikan dalam konteks yang berbeda-beda.

2.1.3. Muhammad Romy Elmaco (*Cloud Solution Architect – Data & AI Microsoft*)

Pertama, dalam mata kuliah pemrograman dasar, disarankan untuk menggunakan bahasa seperti C++, Java, atau C# yang memiliki struktur yang lengkap. Keputusan ini dapat membantu mahasiswa memahami dasar-dasar pemrograman dengan lebih kuat, sehingga ketika mereka belajar bahasa pemrograman lain di masa mendatang, transisi akan lebih lancar karena konsep pemrograman yang sudah dikuasai.

Kedua, memberikan sedikit pengenalan pada mobile programming menggunakan bahasa Kotlin/Java dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek adalah langkah yang baik. Ini akan memberikan gambaran awal kepada mahasiswa tentang bagaimana konsep pemrograman berorientasi objek dapat diaplikasikan dalam pengembangan aplikasi mobile. Dengan semakin pentingnya teknologi mobile, pengetahuan ini akan berguna dalam karir mahasiswa di masa depan.

Ketiga, mempertimbangkan penempatan mata kuliah Kecerdasan Buatan di semester akhir dengan fokus pada filosofi AI dan penerapannya menggunakan library adalah pendekatan yang bijaksana. Dalam tahap akhir studi, mahasiswa cenderung memiliki pemahaman yang lebih matang dan dapat lebih mendalam dalam memahami filosofi di balik kecerdasan buatan. Penerapan menggunakan library akan memberikan wawasan praktis yang dapat diaplikasikan dalam situasi nyata.

Terakhir, mengakui bahwa Java memiliki reputasi kuat dalam industri, khususnya di kalangan enterprise, karena keandalan dan keamanannya. Keputusan untuk mengajarkan Java dalam kurikulum adalah keputusan yang tepat. Mekanisme pengelolaan memori yang ketat, penanganan pengecualian yang baik, dan pengelolaan memori otomatis di Java memang memiliki potensi untuk mengurangi risiko kesalahan dan kerentanan keamanan.

3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurkulum Filosofi, Sosiologi, Psikologi dan Yuridis

3.1. Landasan Filosofi

Dalam Standar Nasional DIKTI dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sehingga Capaian Pembelajaran merupakan unsur utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Untuk pencapaian kualitas pengembangan proses pembelajaran maka pengembangan kurikulum prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik WBI didasarkan atas berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme idealism dan rekonstruktivisme sosial, dengan dasar pemikiran bahwa:

1. Pendidikan merupakan bekal untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila
2. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik untuk mampu bersaing yang sehat di masyarakat
3. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia usaha dan industri serta kemajuan teknologi dan informasi
4. Pendidik memiliki kompetensi professional dalam mengantarkan mahasiswa dalam mennghadapi persaingan di lingkungan masyarakat.
5. Pendidikan membekali mahasiswa untuk dapat berwirausaha melalui Pendidikan entrepreneurship.

3.2. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan atau pembudayaan yang terbentuk di lingkungan masyarakat, oleh karena itu landasan sosiologis pengembangan kurikulum prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik WBI, didasarkan atas tatanan nilai- nilai inti Politeknik WBI antara lain profesional, integritas, innovasi, bertanggung jawab dan Kerja sama serta nilai-nilai luhur budaya dan agama yang terbentuk di mayarakat berupa ketentuan, peraturan, hukum, moral dan tata cara berkehidupan dan berperilaku.

Secara sosiologis, pengembangan kurikulum Program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik WBI berdasarkan pada hal-hal berikut:

1. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan bentuk perilaku seseorang berdasarkan status sosialnya dan karakteristik kepribadian manusia modern.
2. Pengembangan kurikulum disusun dengan memanfaatkan media pembelajaran yang modern sehingga mahasiswa termotiviasi dan mampu menguasai materi (kurikulum) yang disampaikan sebagai bekal mereka untuk menghadapi masalah-masalah aktual di masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Pengembangan kurikulum harus disusun secara terpadu, sistematik, komprehensif dan holistik untuk melakukan reorientasi dan reorganisasi kurikulum sehingga pendidikan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik melalui kajian-kajian teoritik maupun empirik.
4. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan unsur-unsur Pendidikan informal seperti peran orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.
5. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kepentingan mahasiswa pada masa yang akan datang.

3.3. Landasan Psikologi

Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar-individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, benda dan tumbuhan karena salah satunya yaitu kondisi psikologis yang dimilikinya.

Kondisi psikologis merupakan “karakteristik psiko-fisik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk prilaku dalam interaksi dengan lingkungan”. Perilaku-perilakunya merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, prilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pengembangan kurikulum ini dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Atas dasar itu terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dan besar kaitannya dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar.

3.4. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan kurikulum Program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik WBI adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 T ahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Visi, Misi dan Tujuan, Strategi Politeknik, dan Value

Visi

Menjadi politeknik yang unggul dalam pendidikan vokasional dan entrepreneurship untuk pembangunan bangsa.

Misi

Misi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia adalah:

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan terbaik, serta penanaman pola pikir entrepeneurial untuk dapat memberikan solusi strategis terhadap pembangunan bangsa;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan pendidikan vokasional serta tantangan nasional dan global;

3. mengintegrasikan pola pikir entrepeneurial pada seluruh kegiatan tridarma dan aktivitas lainnya yang diselenggarakan di Politeknik WBI

Tujuan

Politeknik WBI memiliki tujuan :

a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknis terapan yang berdaya saing tinggi dengan penguasaan ilmu dan teknologi terapan yang baik;

b) Menghasilkan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan mendukung darma pendidikan serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat, baik skala nasional maupun internasional;

c) Menghasilkan lulusan dengan pola pikir entrepeneurial yang mandiri, adaptif, kreatif, inovatif, dan memberi solusi atas berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Nilai

Politeknik WBI memiliki Nilai-nilai inti :

Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia menerapkan Nilai-nilai Inti sebagai berikut :

1. *Professionalism*

Nilai inti ‘profesional’ di Politeknik WBI mengharuskan dosen dan tenaga kependidikan untuk bekerja dengan standar unggul (excellence), bekerja dengan sepenuh hati dan sistematis, berorientasi pada mahasiswa, serta fokus pada solusi bukan masalah. Bekerja dengan nilai profesional ini akan mendorong setiap individu untuk bekerja berdasarkan logika, etika, dan estetika.

2. *Integrity*

Nilai ‘integritas’ di Politeknik WBI diartikan melakukan yang benar walaupun tidak sedang dalam pengawasan atau supervisi. Setiap individu diharapkan untuk menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, dan menjaga diri untuk tetap bertindak sesuai dengan kode etik, berbicara dengan data yang benar, tidak memanipulasi data, memisahkan kepentingan pribadi dan lembaga, serta perbedaan pendapat untuk tujuan memajukan organisasi disampaikan dengan mengindahkan etika organisasi, yaitu transparan, hirarkis, dan didukung data yang benar.

3. *Innovation*

Setiap orang di Politeknik WBI, didorong untuk berupaya tanpa lelah untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi mahasiswa, institusi, masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya. Setiap orang diharapkan untuk tanpa henti tetap meraih keunggulan, menghasilkan solusi yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan menjadi pribadi pembelajar untuk bertumbuh dan berkembang secara pribadi (growth mindset).

4. *Awareness*

   Setiap individu di Politeknik WBI harus bertanggung jawab tidak saja kepada perbuatan pribadi, namun juga kepada institusi dan masyarakat. Oleh sebab itu setiap orang harus selalu membangun kesadaran untuk selalu menjadi *part of the solution*, bukan *part of the problem*. Setiap orang harus bertanggung jawab dalam pelayanan kepada mahasiswa, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya, proaktif menyelesaikan masalah atau menyampaikan kepada pihak yang berwewenang di institusi, bersikap, berperilaku sebagai *part of the solution*, serta menghargai keragaman.

5. Teamwork

   Setiap individu di Politeknik WBI harus meyakini bahwa setiap orang diterima menjadi warga Politeknik WBI, bukan untuk kepentingan sendiri atau unit sendiri, namun untuk kepentingan institusi dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu setiap orang harus bekerja sama dengan semua orang untuk memperoleh hasil yang optimal.

5. Visi Keilmuan, Misi dan Tujuan Prodi

5.1. Visi Keilmuan

Visi keilmuan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak adalah:

"Pengembangan dan penerapan teknologi rekayasa perangkat lunak yang inovatif dan adaptif dalam mendukung digitalisasi entrepreneurship dalam lingkungan global"

Visi Keilmuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penerapan teknologi rekayasa perangkat lunak yang inovatif dan adaptif

   Program studi TRPL dibentuk untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi rekayasa perangkat lunak yang saat ini sangat dibutuhkan dalam berbagai komunitas bisnis dan non bisnis. Pengembangan dan penerapan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman akan menghasilkan teknologi inovatif dan dapat mendukung digitalisasi bisnis pada saat ini dan masa mendatang. Adaptasi teknologi rekayasa perangkat lunak merupakan keniscayaan karena perubahan akan terus terjadi sehingga teknologi yang dihasilkan bukanlah teknologi usang yang tidak bermanfaat. Program studi memiliki idealisme dalam pengembangan dan penerapan teknologi rekayasa perangkat lunak di masa yang akan datang memanfaatkan teknologi rekayasa perangkat lunak terkini.
2. Mendukung digitalisisasi *entrepreneurship*

   Digitalisasi *entrepreneurship* sangat dibutuhkan ditengah perkembangan *start up-start up* dalam menghadapi persaingan sehingga digitalisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Program Studi TRPL memiliki idealisme dalam mendukung pertumbuhan bisnis *start up* dengan pengembangan dan penerapat teknologi perangkat lunak yang mendorong digitalisasi *entrepreneurship.*
3. Lingkungan global

Program Studi TRPL tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan global sehingga wajib menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam dalam pembuatan, pemodelan, dan pengembangan perangkat lunak dan memiliki daya saing nasional dan global.

5.2. Misi Program Studi

Berdasarkan visi keilmuan seperti rumusan diatas, maka misi program studi dirumuskan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasional dalam bidang teknologi rekayasa perangkat lunak;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dalam bidang teknologi perangkat lunak yang adaptif dalam lingkungan nasional dan global dan mendorong digitalisasi *entrepreneurship*;
3. mengintegrasikan pola pikir entrepeneurial pada seluruh kegiatan tridarma dan aktivitas lainnya.
4. Menjalin kerjasama dalam penerapan dan pengembangan teknologi rekayasa perangkat lunak dengan mitra strategis di tingkat nasional dan global.

5.3. Tujuan Program Studi

Tujuan Program studi dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang terampil, teruji, dan tersertifikasi di bidang teknologi rekayasa perangkat lunakberskala nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung pengembangan keahlian di bidang teknologi rekayasa perangkat lunakdan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi bangsa.
3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter entrepreneurship yang unggul, memiliki sikap kritis, realistis, dan kepekaan dalam berperilaku terhadap kemajuan ilmu dan teknologi di bidang teknologi rekayasa perangkat lunakdengan mengedepankan sikap profesional, jujur, dan bertanggungjawab.

6. Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak D4 diharapkan menjadi ahli yang kompeten dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang konsep, metodologi, dan teknik terkini dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, mereka memiliki keterampilan praktis yang kuat untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem perangkat lunak yang kompleks. Lulusan program ini juga diharapkan memiliki sikap profesional yang baik, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi.

No	Profil Lulusan	Kompetensi Utama
1	Insinyur Perangkat Lunak Junior (*Junior Software Engineer*)	Mampu menguasai konsep mendalam tentang struktur data, algoritma, dan prinsip rekayasa perangkat lunak.
		Mampu merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak dengan menggunakan metodologi pengembangan yang baik.
		Mampu menerapkan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak untuk mencapai kualitas yang tinggi.
2	Analis Sistem (*System Analyst*)	Mampu menganalisis kebutuhan sistem perangkat lunak dan merancang spesifikasi teknis yang sesuai.
		Memiliki kemampuan analitis yang baik untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis, proses operasional, dan persyaratan sistem.
		Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pengguna dan tim pengembangan untuk memastikan pemahaman yang jelas.
3	Penguji Perangkat Lunak (*Software Tester*)	Mampu menguasai konsep tentang teknik pengujian, manajemen kekurangan, dan otomatisasi tes perangkat lunak.
		Mampu merancang dan melaksanakan tes perangkat lunak secara menyeluruh untuk memastikan kualitas dan kehandalan perangkat lunak.

No	Profil Lulusan	Kompetensi Utama
		Mampu menganalisis hasil tes, melaporkan kekurangan, dan berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk perbaikan.
4	*Junior Mobile App Programmer/Developer*	Mampu menguasai konsep tentang pemrograman *mobile*, *framework* pengembangan, dan desain antarmuka pengguna *mobile*.
		Mampu mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi *mobile* yang responsif dan efisien.
		Mampu merancang dan mengembangkan aplikasi *mobile* untuk *platform* iOS dan Android.
5	*Junior Web Programmer/Developer*	Mampu menguasai konsep tentang desain antarmuka pengguna web, keamanan web, dan pengelolaan basis data.
		Mampu mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi web yang responsif dan aman.
		Mampu merancang dan mengembangkan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi web terkini.
6	*Game/Multimedia Developer*	Mampu menguasai konsep tentang desain *game*, grafika komputer, animasi, dan interaksi pengguna.
		Mampu merancang dan mengembangkan permainan atau aplikasi multimedia dengan menggunakan teknologi terkini.
		Mampu membangun pengalaman pengguna yang menarik dalam game atau aplikasi multimedia.
7	Wirausaha	Mampu menguasai konsep tentang manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan strategi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

No	Profil Lulusan	Kompetensi Utama
		Mampu mengidentifikasi peluang bisnis di bidang teknologi perangkat lunak dan merancang model bisnis yang efektif
		Mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengelola risiko dalam menjalankan usaha.

7. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan CPL (berdasarkan KKNI/SKKNI/OBE)

Capaian Pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran Program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah sebagai berikut :

1. ASPEK SIKAP (S)

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap (S)	S-1	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	S-2	menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
	S-3	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	S-4	berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
	S-5	menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
	S-6	bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	S-7	taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	S-8	menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	S-9	menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
	S-10	menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; dan
	S-11	menginternalisasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi.

2. ASPEK PENGETAHUAN (P)

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
Pengetahuan (P)	P-1	menguasai konsep dasar-dasar rekayasa perangkat lunak, minimal pengembangan perangkat lunak, metodologi pengembangan, dan prinsip-prinsip pengembangan yang baik;
	P-2	menguasai konsep arsitektur dan organisasi komputer, minimal struktur dan fungsi komponen utama dalam sistem komputer serta pengaruhnya terhadap pengembangan perangkat lunak;
	P-3	menguasai konsep bahasa pemrograman dan pemrograman dasar, minimal konsep dasar pemrograman, sintaksis, dan logika pemrograman;
	P-4	mampu menerapkan bahasa pemrograman dasar seperti C, C++, atau Java untuk menyelesaikan permasalahan sederhana;
	P-5	menguasai konsep algoritma dan struktur data minimal mampu menerapkan penggunaan struktur data yang tepat dan analisis kompleksitas algoritma
	P-6	menguasai konsep interaksi manusia dan komputer, minimal prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang efektif;
	P-7	menguasai konsep metodologi pengembangan perangkat lunak, minimal pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing metode;
	P-8	menguasai konsep perancangan antarmuka pengguna, minimal pemahaman tentang prinsip desain antarmuka, pengalaman pengguna, dan pengujian antarmuka;
	P-9	menguasai konsep bahasa pemrograman berorientasi objek, minimal konsep-konsep dasar seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme;
	P-10	menguasai konsep basis data, minimal pemodelan data, desain basis data, dan bahasa query;

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
	P-11	menguasai konsep manajemen proyek perangkat lunak, minimal perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sumber daya, dan manajemen risiko;
	P-12	menguasai konsep pengujian perangkat lunak, minimal mampu menerapkan teknik pengujian, pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian system;
	P-13	menguasai konsep animasi dan desain multimedia, minimal konsep dasar animasi, desain grafis, dan pengembangan konten multimedia;
	P-14	menguasai konsep Agile Development, minimal pemahaman tentang praktik-praktik pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif;
	P-15	menguasai konsep tata kelola IT, minimal pemahaman tentang kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan sumber daya IT;
	P-16	menguasai konsep kecerdasan buatan, minimal pemahaman tentang konsep dasar kecerdasan buatan dan penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak;
	P-17	menguasai konsep metode penelitian dalam teknologi rekayasa perangkat lunak, minimal pemahaman tentang metodologi penelitian, pengumpulan data, dan analisis data;
	P-18	menguasai konsep Scrum Development, minimal pemahaman tentang praktik-praktik pengelolaan proyek perangkat lunak yang adaptif menggunakan Scrum;
	P-19	menguasai konsep tentang pengembangan aplikasi seluler, minimal pemahaman tentang platform pengembangan, teknik pengembangan, dan pengujian aplikasi seluler;
	P-20	menguasai konsep keamanan pengembangan perangkat lunak, menimal pemahaman tentang ancaman keamanan, teknik keamanan, dan praktik pengembangan perangkat lunak yang aman;

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
	P-21	menguasai konsep machine learning, minimal pemahaman tentang konsep dasar, algoritma, dan pengaplikasiannya dalam pengembangan perangkat lunak;
	P-22	menguasai konsep pengembangan game dan teknologi immersive, minimal tentang prinsip-prinsip pengembangan game, desain level, dan penggunaan teknologi immersive;
	P-23	menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme,konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya;
	P-24	Memahami pola pikir kewirausahaan yang efektual, kreatif, dan inovatif sebagai dasar pemahaman konsep pembentukan model bisnis atas ide bisnis yang telah ditemukan dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari pasar

3. ASPEK KETERAMPILAN UMUM (KU)

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
Keterampilan Umum (KU)	KU-1	mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
	KU-2	mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
	KU-3	mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni;
	KU-4	mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
	KU-5	mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
	KU-6	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
	KU-7	mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
	KU-8	mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
	KU-9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;
	KU-10	mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
	KU-11	mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme;
	KU-12	mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
	KU-13	mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.

4. ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS (KS)

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
Keterampilan Khusus (KS)	KS-1	mampu merancang dan membuat aplikasi berbasis web yang responsif dan interaktif;
	KS-2	mampu menerapkan teknologi front-end dan back-end dalam pengembangan aplikasi web, seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP dan Node.js;
	KS-3	mampu menerapkan berbagai metode dan model pengembangan perangkat lunak serta dapat menerapkannya dalam proyek pengembangan perangkat lunak;
	KS-4	mampu mengimplementasikan teknologi keamanan perangkat lunak, termasuk teknik enkripsi data, autentikasi pengguna, dan manajemen izin akses;
	KS-5	mampu merancang antarmuka pengguna yang intuitif, menarik, dan responsif berdasarkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang baik;
	KS-6	mampu merancang dan menerapkan algoritma yang efisien serta mengimplementasikan struktur data seperti array, linked list, stack, queue, tree, dan graph;
	KS-7	mampu merancang dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang efektif menggunakan metode dan teknik yang relevan;
	KS-8	mampu membuat aplikasi web yang lebih kompleks dengan menggunakan teknologi web lanjut seperti PHP, MySQL, dan kerangka kerja (framework) web;
	KS-9	mampu merancang dan melaksanakan proses pengujian perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengujian unit, integrasi, dan pengujian fungsional;
	KS-10	mampu membuat antarmuka website menggunakan kerangka kerja (framework) pengembangan antarmuka website teknologi terkini;

Aspek	Kode	Diskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
	KS-11	mampu membuat animasi dan desain multimedia yang menarik menggunakan perangkat lunak dan teknik yang relevan;
	KS-12	mampu mengembangkan aplikasi berbasis framework dengan menggunakan paradigma pemrograman yang sesuai;
	KS-13	mampu menerapkan arsitektur berorientasi layanan (SOA) atau arsitektur mikro pada perangkat lunak;
	KS-14	mampu merancang dan membuat konten digital yang digunakan dalam pemasaran digital;
	KS-15	mampu membuat permainan interaktif dan pengalaman teknologi immersive seperti virtual reality (VR) atau augmented reality (AR), termasuk pemahaman tentang desain permainan, grafika 3D, dan interaksi pengguna;
	KS-16	mengalami proses pendirian bisnis baru, pengembangan inovasi dan pertumbuhan bisnis;

8. Bahan Kajian/Body of Knowledge

8.1. Standar Association for Computing Machinery dan Institute of Electrical and Electronics Engineers

1. **Prinsip-prinsip Software Engineering**: Konsep dasar seperti pengembangan perangkat lunak, analisis kebutuhan, desain perangkat lunak, dan pengujian.
2. **Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak**: Menyelidiki metodologi pengembangan seperti Model Air Terjun (Waterfall), Model Spiral, Metodologi Agile (Scrum, Kanban, dll.), DevOps, dan praktik-praktik terkini dalam pengembangan perangkat lunak.
3. **Rekayasa Kebutuhan**: Menyelidiki bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola kebutuhan dari klien atau pengguna, serta mengubahnya menjadi spesifikasi perangkat lunak yang konkret.
4. **Arsitektur Perangkat Lunak**: Mempelajari desain dan organisasi struktural perangkat lunak, termasuk pola desain, arsitektur mikro dan makro, dan pemilihan teknologi.
5. **Pengujian Perangkat Lunak**: Mencakup metodologi pengujian, jenis-jenis pengujian (pengujian fungsional, pengujian kinerja, dll.), otomatisasi pengujian, dan strategi manajemen cacat.
6. **Manajemen Proyek Perangkat Lunak**: Mengajarkan keterampilan dalam mengelola proyek perangkat lunak, termasuk perencanaan, pelacakan, pengendalian risiko, dan manajemen sumber daya.
7. **Pengelolaan Konfigurasi dan Versi**: Memahami bagaimana mengelola perubahan dan versi dalam proyek perangkat lunak untuk memastikan konsistensi dan integritas kode.
8. **Kualitas Perangkat Lunak**: Mempelajari praktik dan alat untuk memastikan kualitas perangkat lunak, termasuk pengukuran, pemantauan kualitas, dan aspek-aspek lainnya.
9. **Keamanan Perangkat Lunak**: Menyelidiki praktik-praktik keamanan perangkat lunak, identifikasi risiko keamanan, serta implementasi langkah-langkah keamanan.

10. **Interaksi Manusia-Komputer (Human-Computer Interaction, HCI)**: Mempelajari bagaimana merancang antarmuka pengguna yang efektif dan intuitif.
11. **Pemrograman dan Teknologi Perangkat Lunak**: Menyelidiki bahasa pemrograman, paradigma pemrograman, alat pengembangan, dan teknologi terbaru yang relevan.

Berdasarkan kompetensi utama sebagaimana yang disebutkan di atas, maka bahan kajian/ Body of Knowledge Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang juga berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan muatan pencirian Politeknik WBI adalah sebagai berikut :

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
1	Matematika Diskrit	- Konsep dasar matematika diskrit.
		- Logika proposisional dan predikat.
		- Kombinatorik dan permutasi.
		- Teori graf dan penerapannya dalam rekayasa perangkat lunak.
2	Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak	- Pengenalan konsep rekayasa perangkat lunak.
		- Siklus hidup pengembangan perangkat lunak.
		- Manajemen proyek perangkat lunak.
3	Arsitektur dan Organisasi Komputer	- Dasar-dasar arsitektur komputer.
		- Organisasi dan pengoperasian komputer.
4	Pemrograman Dasar	- Pengenalan bahasa pemrograman.
		- Konsep dasar pemrograman.
		- Pengembangan program sederhana.
5	Matematika Lanjut	- Aljabar
		- Kalkulus
		- Teori peluang dan statistik.
		- Penggunaan matematika dalam analisis algoritma.

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
6	Logika Informatika	- Konsep dasar logika informatika.
		- Penerapan logika dalam perancangan perangkat lunak.
		- Aljabar boolean dan fungsi logika.
7	Algoritma dan Struktur Data	- Algoritma pencarian dan pengurutan.
		- Struktur data seperti array, linked list, stack, queue, dan tree.
		- Analisis kompleksitas algoritma.
8	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	- Prinsip-Prinsip analisis dan desain perangkat lunak.
		- UML (Unified Modeling Language) untuk pemodelan perangkat lunak.
		- Penerapan pola-pola desain.
9	Interaksi Manusia dan Komputer	- Pengenalan desain antarmuka pengguna.
		- Prinsip-prinsip usability dan user experience (UX).
		- Metode pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna.
10	Pengembangan Web Dasar	- Pemahaman tentang teknologi web.
		- HTML, CSS, dan JavaScript dasar.
		- Pembuatan halaman web sederhana.
11	Praktik Analisis dan Desain Perangkat Lunak	- Penerapan metode analisis dan desain perangkat lunak dalam proyek nyata.
		- Penggunaan alat bantu
12	Etika Profesi	- Prinsip-Prinsip etika dalam profesi rekayasa perangkat lunak.
		- Tanggung jawab sosial dan dampak teknologi.

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
13	Metode dan Model Pengembangan Perangkat Lunak	- Pemahaman tentang berbagai metode dan model pengembangan perangkat lunak
		- Kelebihan dan kelemahan masing-masing metode.
14	Perancangan Antarmuka Pengguna	- Mendalam tentang desain antarmuka pengguna.
		- Prinsip-Prinsip desain visual.
		- Penggunaan alat desain antarmuka.
15	Pemrograman Web Lanjut	- Pengembangan web dinamis menggunakan bahasa pemrograman.
		- Interaksi dengan server dan pengguna.
16	Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek	- Konsep dasar pemrograman berorientasi objek (OOP).
		- Penerapan OOP dalam pengembangan perangkat lunak.
17	Basis Data	- Konsep dasar basis data.
		- model data relasional.
		- manipulasi data.
18	Manajemen Proyek	- Penerapan metodologi manajemen proyek.
		- Penjadwalan, pengendalian, dan pengelolaan risiko proyek.
19	Pengujian Perangkat Lunak	- Prinsip-prinsip pengujian perangkat lunak.
		- Metode pengujian, termasuk uji fungsional dan uji non-fungsional.
20	Praktik Algoritma dan Pemrograman	- Penerapan algoritma kompleks dalam pemrograman.
		- Pengoptimalan kode dan analisis kinerja.
21		- Pengenalan kerangka kerja untuk pengembangan antarmuka web.

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
	Kerangka Kerja Pengembangan Antarmuka Website	- Penerapan desain responsif dan adaptif.
22	Animasi dan Desain Multimedia	- Prinsip-prinsip desain grafis dan multimedia.
		- Pengenalan alat-alat desain dan animasi.
23	Agile Development	- Mendalam tentang metodologi pengembangan agile.
		- Penerapan praktik pengembangan iteratif dan kolaboratif.
24	Tata Kelola IT	- Konsep dasar tata kelola teknologi informasi.
		- Kepatuhan regulasi dan keamanan data.
25	Pemrogramman Berbasis Framework	- Pemahaman tentang framework pemrograman populer.
		- Pengembangan cepat dengan memanfaatkan framework.
26	Kecerdasan Buatan	- Pengenalan konsep kecerdasan buatan.
		- Penerapan algoritma dan teknik kecerdasan buatan dalam perangkat lunak.
27	Arsitektur Perangkat Lunak	- Mendalam tentang arsitektur perangkat lunak.
		- Pola-pola arsitektur dan pemilihan arsitektur yang tepat.
28	Pemasaran Digital	- Konsep dasar pemasaran digital.
		- Penggunaan media sosial, SEO, dan alat pemasaran digital lainnya.
29	Pengembangan Game Dasar	- Pemahaman tentang pengembangan permainan.
		- Konsep dasar pengembangan permainan dan grafika.
30	Scrum Development	- Penerapan metode Scrum dalam pengembangan perangkat lunak.

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
		- Peran dan tanggung jawab dalam tim Scrum.
31	Pengembangan Aplikasi Seluler	- Pemahaman tentang pengembangan aplikasi seluler (mobile).
		- Penerapan pada platform seperti Android dan iOS.
32	Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak	- Prinsip-prinsip keamanan dalam pengembangan perangkat lunak.
		- Ancaman keamanan dan teknik mitigasi.
33	Machine Learning	- Konsep dasar pembelajaran mesin.
		- Penerapan algoritma pembelajaran mesin dalam perangkat lunak.
34	Pengembangan Game dan Teknologi Immersive	- Mendalam tentang pengembangan permainan dan teknologi realitas virtual/ augmented.
		- Penerapan desain dan pengembangan permainan lebih lanjut.
35	Internet of Things (IoT)	- Pengenalan konsep IoT.
		- Integrasi perangkat keras dan lunak untuk pengembangan solusi IoT.
36	Agama	Konsep-konsep agama
		Etika dan moral dalam agama
		Sejarah agama-agama tertentu
		Praktik ibadah dan ritual
		Toleransi beragama
37	Bahasa Indonesia	Tata bahasa dan tata tulis bahasa Indonesia
		Keterampilan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia
		Sastra Indonesia
		Pemahaman budaya melalui bahasa
38	Pola Pikir Kewirausahaan	Konsep dasar kewirausahaan

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
		Mentalitas wirausaha
		Identifikasi peluang usaha
		Strategi berpikir kreatif dalam berbisnis
39	Praktik Komunikasi dan Presentasi	Keterampilan komunikasi interpersonal
		Teknik presentasi yang efektif
		Komunikasi nonverbal
		Mengatasi hambatan komunikasi
40	Seni dan Olahraga	Sejarah seni dan perkembangannya
		Keterampilan olahraga dan manfaatnya
		Hubungan antara seni, olahraga, dan kreativitas
41	Bahasa Inggris	Tata bahasa dan tata tulis bahasa Inggris
		Keterampilan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris
		Komunikasi lintas budaya
42	Pengembangan Model Bisnis	Konsep model bisnis
		Strategi pengembangan bisnis
		Inovasi dalam model bisnis
		Analisis model bisnis yang sukses
43	Perintisan Bisnis	Langkah-langkah memulai bisnis
		Studi kelayakan bisnis
		Perencanaan awal bisnis
		Pengelolaan risiko dalam perintisan bisnis
44	Sikap Religius	Makna sikap religius
		Penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari
		Toleransi beragama dan kerukunan
45	Inovasi dan Pertumbuhan	Konsep inovasi
		Faktor-faktor yang mendorong inovasi
		Hubungan inovasi dengan pertumbuhan bisnis

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
		Manajemen perubahan dan adaptasi
46	Bahasa Inggris Bisnis	Bahasa Inggris dalam konteks bisnis internasional
		Negosiasi dan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris
		Budaya bisnis global
47	Mengelola Pertumbuhan Bisnis	Strategi pertumbuhan bisnis
		Skalabilitas operasional
		Manajemen sumber daya manusia dalam pertumbuhan bisnis
		Pengukuran dan evaluasi pertumbuhan
48	Design Thinking	Prinsip-prinsip design thinking
		Tahapan proses design thinking
		Penerapan design thinking dalam inovasi produk dan layanan
49	Metode Penelitian	Pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif
		Perancangan penelitian
		Pengumpulan dan analisis data
		Etika penelitian
50	Berpikir Kritis	Konsep berpikir kritis
		Analisis dan evaluasi informasi
		Argumentasi dan logika
		Penerapan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan
51	KKN	Konsep dan tujuan KKN
		Perencanaan dan pelaksanaan KKN
		Dampak sosial dan pembelajaran dari KKN
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat
52	Pendidikan Kewarganegaraan	Kewajiban dan hak sebagai warga negara
		Pendidikan kewarganegaraan

Nomor	Mata Kuliah	Bahan Kajian
53	Pancasila	Nilai-nilai Pancasila
		Etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

9. Pembentukan Mata Kuliah

Kelompok	Mata Kuliah	SKS		Total
		Teori	Praktik	
Mata Kuliah Dasar Umum	Agama	2	0	2
	Bahasa Indonesia	3	0	3
	Berpikir Kritis	2	0	2
	Praktik Komunikasi dan Presentasi	0	2	2
	Seni dan Olahraga	0	2	2
	Bahasa Inggris	3	0	3
	Pancasila	2	0	2
	Pendidikan Kewarganegaraan	2	0	2
	Sikap Religius	1	0	1
	Metode Penelitian	2	1	3
	KKN	0	3	3
Mata Kuliah Dasar Keahlian	Matematika Diskrit	2	0	2
	Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak	2	0	2
	Arsitektur dan Organisasi Komputer	2	0	2
	Pemograman Dasar	1	2	3
	Matematika Lanjut	2	0	2
	Logika Informatika	2	0	2
	Algoritma dan Struktur Data	1	1	2
	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	2	0	2

Kelompok	Mata Kuliah	SKS		Total
		Teori	Praktik	
	Praktik Analisis dan Desain Perangkat Lunak	0	2	2
	Manajemen Proyek	1	1	2
	Pengujian Perangkat Lunak	1	1	2
	Interaksi Manusia dan Komputer	1	1	2
	Etika Profesi	2	0	2
	Metode dan Model Pengembangan Perangkat Lunak	1	1	2
	Perancangan Antarmuka Pengguna	1	1	2
	Agile Development	0	2	2
	Tata Kelola IT	1	1	2
	Scrum Development	0	2	2
Mata Kuliah Ciri Khusus	Pengembangan Web Dasar	1	2	3
	Pemrograman Web Lanjut	1	2	3
	Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek	1	2	3
	Basis Data	1	1	2
	Praktik Algoritma dan Pemrograman	1	2	3
	Kerangka Kerja Pengembangan Antarmuka Website	1	2	3
	Animasi dan Desain Multimedia	1	2	3
	Pemrogramman Berbasis Framework	1	2	3
	Kecerdasan Buatan	1	2	3
	Arsitektur Perangkat Lunak	1	1	2
	Pemasaran Digital	1	2	3
	Pengembangan Game Dasar	1	2	3
	Pengembangan Aplikasis Seluler	1	2	3

Kelompok	Mata Kuliah	SKS		Total
		Teori	Praktik	
	Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak	1	1	2
	Machine Learning	1	2	3
	Pengembangan Game dan Teknologi Immersive	1	2	3
	Internet Of Things	0	2	2
	Kerja Praktek	0	8	8
	Seminar	0	2	2
	Proyek Pengembangan Perangkat Lunak	0	6	6
	Tugas Akhir	0	6	6
Mata Kuliah Ciri Perguruan Tinggi	Pola Pikir Kewirausahaan	0	2	2
	Pengembangan Model Bisnis	0	3	3
	Perintisan Bisnis	0	3	3
	Inovasi dan Pertumbuhan	0	3	3
	Bahasa Inggris Bisnis	1	2	3
	Mengelola Pertumbuhan Bisnis	0	2	2
	Design Thinking	2	0	2
Total		**61**	**88**	**149**
Presentase		**40%**	**60%**	**100%**

10. Matriks Peta Kurikulum

10.1. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan Dengan Bahan Kajian

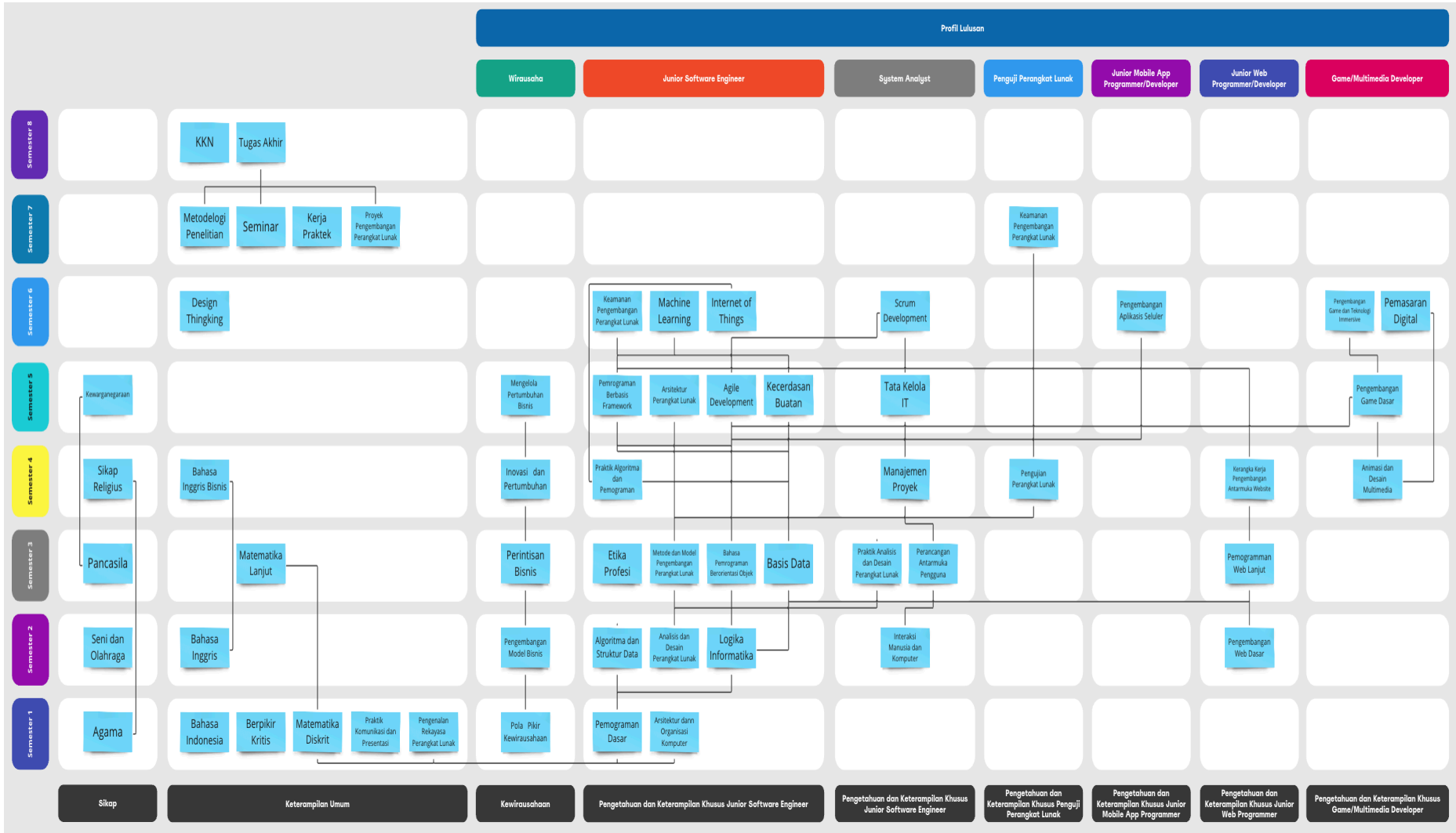
| No | CPL Prodi | Bahan Kajian | | |

10.2. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan Dengan Mata Kuliah

| No | CPL Prodi | MATAKULIAH | | |

| | | |

10.3. Peta Kurikulum



10.4. Distribusi Mata Kuliah Persemester

No. Urut	MATA KULIAH	BOBOT SKS	
		TEORI	PRAKTIK
SEMESTER I			
1	Agama	2	0
2	Bahasa Indonesia	3	0
3	Pola Pikir Kewirausahaan	0	2
4	Berpikir Kritis	2	0
5	Praktik Komunikasi dan Presentasi	0	2
6	Matematika Diskrit	2	0
7	Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak	2	0
8	Arsitektur dan Organisasi Komputer	2	0
9	Pemograman Dasar	1	2
JUMLAH SKS		**14**	**6**
TOTAL			**20**
SEMESTER II			
1	Seni dan Olahraga	0	2
2	Bahasa Inggris	3	0
3	Pengembangan Model Bisnis	0	3
4	Matematika Lanjut	2	0
5	Logika Informatika	2	0
6	Algoritma dan Struktur Data	1	1
7	Analisis dan Desain Perangkat Lunak	2	0
8	Interaksi Manusia dan Komputer	2	0
9	Pengembangan Web Dasar	1	2
JUMLAH SKS		**13**	**8**
TOTAL			**21**
SEMESTER III			
1	Perintisan Bisnis	0	3
2	Pancasila	2	0
3	Praktik Analisis dan Desain Perangkat Lunak	0	2
4	Etika Profesi	2	0
5	Metode dan Model Pengembangan Perangkat Lunak	2	0
6	Perancangan Antarmuka Pengguna	1	1
7	Pemrograman Web Lanjut	1	2
8	Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek	1	2
9	Basis Data	1	1

JUMLAH SKS		**10**	**11**
TOTAL			**21**
SEMESTER IV			
1	Sikap Religius	1	0
2	Inovasi dan Pertumbuhan	0	3
3	Bahasa Inggris Bisnis	1	2
4	Manajemen Proyek	2	0
5	Pengujian Perangkat Lunak	1	1
6	Praktik Algoritma dan Pemrograman	1	2
7	Kerangka Kerja Pengembangan Antarmuka Website	1	2
8	Animasi dan Desain Multimedia	1	2
JUMLAH SKS		**8**	**12**
TOTAL			**20**
SEMESTER V			
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2	0
2	Mengelola Pertumbuhan Bisnis	0	2
3	Agile Development	1	1
4	Tata Kelola IT	1	1
5	Pemrograman Berbasis Framework	1	2
6	Kecerdasan Buatan	1	2
7	Arsitektur Perangkat Lunak	1	1
8	Pengembangan Game Dasar	1	2
JUMLAH SKS		**8**	**11**
TOTAL			**19**
SEMESTER VI			
1	Design Thinking	2	0
3	Scrum Development	0	2
4	Pengembangan Aplikasis Seluler	1	2
5	Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak	1	1
6	Machine Learning	1	2
7	Pengembangan Game dan Teknologi Immersive	1	2
7	Pemasaran Digital	1	2
8	Internet Of Things	1	1
JUMLAH SKS		**8**	**12**
TOTAL			**20**
SEMESTER VII			

1	Metode Penelitian	2	1
2	Kerja Praktek	0	8
3	Seminar	0	2
4	Proyek Pengembangan Perangkat Lunak	0	6
JUMLAH SKS		**2**	**20**
TOTAL			**22**
SEMESTER VIII			
1	Kuliah Kerja Nyata	0	3
2	Tugas Akhir	0	6
JUMLAH SKS		**0**	**6**
TOTAL			**6**
TOTAL KESELURUHAN		**149**	
TEORI		**63**	
PRAKTEK		**86**	

11. Mekanisme Kebijakan Kampus Merdeka Pada Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

11.1. Panduan Penerapan Kampus Merdeka Di Politeknik Wbi

11.1.1. Dasar Hukum

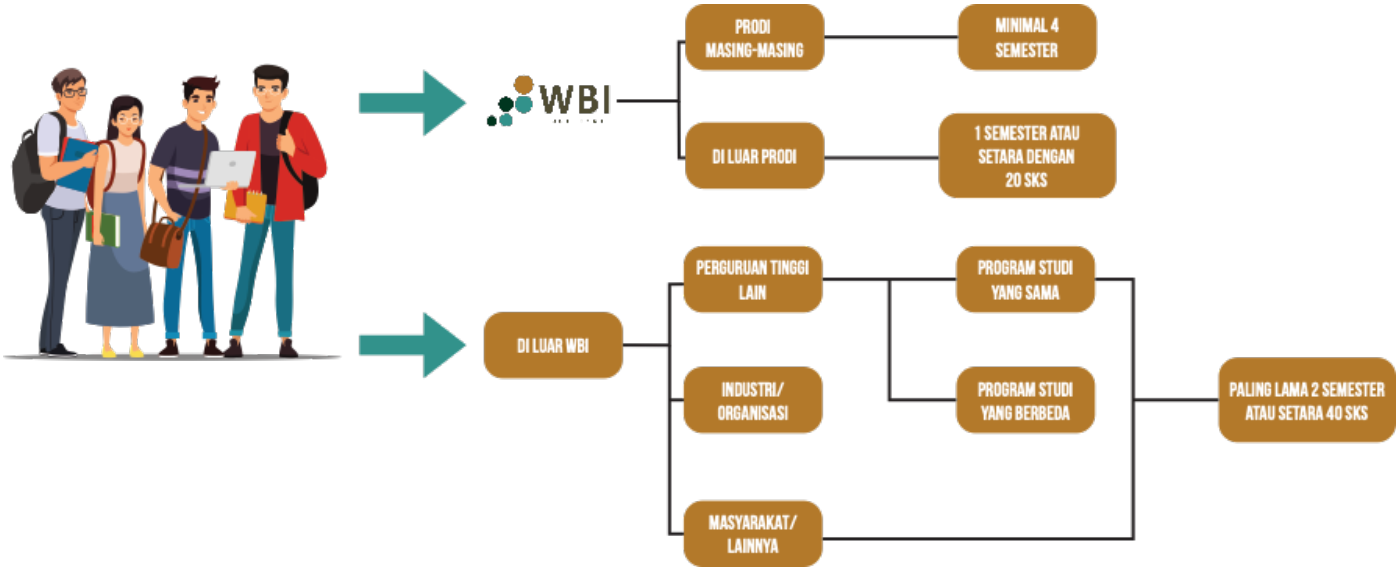
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 telah diterbitkan dan pada Standar Nasional Pendidikan pasal 18:

Pasal 18:

1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
   - mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
   - mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran

2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran
3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran :
   a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
   b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
   c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
      - Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
      - Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
      - Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Keputusan dalam Permendikbud tersebut selanjutnya disebut dengan Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut ini:



11.1.2. Model Penerapan Kebijakan Kampus Merdeka

Penerapan kampus merdeka di Politeknik WBI menggunakan kebijakan sebagai berikut:

1) Matakuliah wajib negara dan matakuliah wajib institusi wajib diikuti di program studi masing-masing. Matakuliah tersebut adalah:
    1. Agama 2 SKS
    2. Sikap Religius 1 SKS
    3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 SKS
    4. Bahasa Indonesia 3 SKS
    5. Bahasa Inggris 6 SKS
    6. Seni dan Olahraga 2 SKS
    7. Berpikir Kritis 2 SKS
    8. Matakuliah Kewirausahaan 15 SKS

2) Mahasiswa diberikan pilihan untuk mengikuti Matakuliah program studi lain di dalam Perguruan Tinggi maksimun 20 SKS. Pilihan ini dilakukan mulai semester 3 sampai dengan semester 8 sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Program Studi. Program Studi menetapkan matakuliah program studi yang boleh diikuti (pilihan). Matakuliah

tersebut dapat diganti dengan matakuliah lain di program studi dalam lingkup Politeknik WBI. Rambu- rambu matakuliah yang dapat diambil di program studi lain wajib mengacu kepada CPL program studi.

3) Matakuliah pemagangan sebanyak 20 SKS diwajibkan di seluruh program studi.
4) Model pembelajaran kampus merdeka lainnya disetarakan atau dialihkreditkan dengan matakuliah program studi (maksimal 40 sks) berdasarkan jam kegiatan. Program Studi menetapkan mekanisme alih kredit untuk model pembelajaran:
    a. KKN Tematik
    b. Kegiatan kewirausahaan Mahasiswa
    c. Kegiatan Penelitian
    d. Pertukaran Mahasiswa di program studi di Perguruan Tinggi lain
    e. Proyek kemanusiaan
    f. Proyek di desa
    g. Studi/proyek independen
    h. Mengajar di sekolah
    i. Kegiatan perlombaan yang diikuti mahasiswa terkait minat dan bakat dan keahlian program studi

Model pengonversian kegiatan ke Matakuliah di kurikulum

Ketua Program Studi menetapkan aturan konversi kegiatan MBKM ke matakuliah program studi. Contoh penerapannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Mata Kuliah	SKS	Konversi Kegiatan Kampus Merdeka											
			Kegiatan Lintas Prodi	Diluar WBI										
				Prodi Sama	Prodi Berbeda	Luar PT								
						a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Design Thinking	2	v			v	v	v	v	v	v	v	v	
2	Pemasaran Digital	3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Scrum Development	2					v	v		v		v		
3	Pengembangan Aplikasis Seluler	3		v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
4	Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak	2		v	v			v	v	v	v	v	v	v
5	Machine Learning	3		v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
6	Pengembangan Game dan Teknologi Immersive	3		v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
7	Internet of Things	2		v	v	v	v	v	v	v	v	v		v
8	Kerja Praktek	8				v	v	v	v	v	v	v	v	v
9	Proyek Pengembangan Perangkat Lunak	6				v	v	v	v	v	v	v	v	v
10	Tugas Akhir	6					v	v				v		

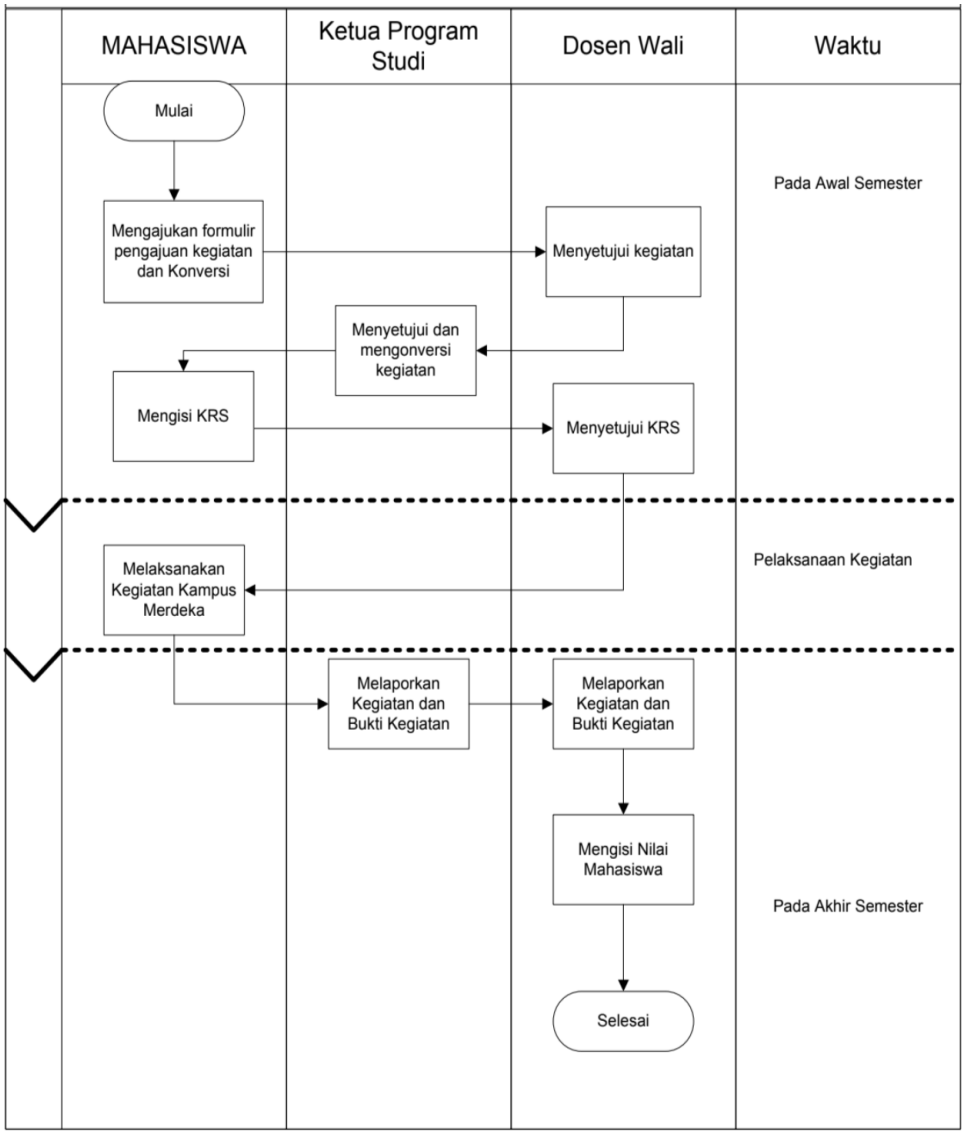
a) KKN Tematik
b) Kegiatan kewirausahaan Mahasiswa
c) Kegiatan Penelitian
d) Pertukaran Mahasiswa di prodi di Perguruan Tinggi yang lain
e) Proyek Kemanusiaan
f) Proyek di desa

g) Studi/Proyek Independen

h) Mengajar di sekolah

i) Kegiatan perlombaan yang diikuti mahasiswa terkait minat dan bakat dan keahlian prodi

11.1.3. Prosedur Pengajuan Dan Konversi Kegiatan Kampus Merdeka Diluar Politeknik WBI



FORM PENGAJUAN KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIM	:
Program Studi	:

Akan mengikuti program kampus merdeka berupa

Nama Kegiatan	:
Bobot Jam Kegiatan	:
Tempat	:
Tanggal Kegiatan	:

Terkait dengan hal itu maka saya memohon agar Ketua Program Studi bersedia mengonversi kegiatan menjadi matakuliah untuk tujuan pengisian KRS.
Demikian permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasama, saya mengucapkan terima kasih.

Deli serdang, / /

Mahasiswa,

(_____)

Disetujui
Dosen Wali

(_____)

PERSETUJUAN

Dengan ini menyetujui kegiatan tersebut dikonversi menjadi matakuliah _____ dengan bobot _____ SKS

Deli serdang, / /
Ketua Program Studi

(_____)

12. Manajemen Pelaksanaan

12.1. Pengkodean Matakuliah

Setiap mata kuliah diberi kode yang terdiri atas 6 angka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Digit pertama semester
2. Digit kedua dan ke tiga kode penganggunjawab
3. Digit keempat dan ke lima no urut per kelompok mata kuliah
4. Digit ke enam jumlah sks

Kode penanggungjawab mata kuliah

1) Institusi/WBI-CC : 00
2) prodi :
   - PSMPI : 01
   - PSAP : 02
   - PSAH : 03
   - PSPKA : 04
   - PSTRPL : 05
3) WBI-IC : 88

12.2. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak menggunakan metode Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa (Student-Centered Learning). Beberapa hal yang perlu dijelaskan pada metode tersebut adalah:

1. pertemuan perkuliahan adalah 16 minggu, sudah termasuk UTS dan UAS;
2. dosen mempersiapkan RPS dan RPP untuk setiap matakuliah yang diampu;
3. dosen bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran;
4. secara umum perkuliahan diselenggarakan dengan menggunakan salah satu dari: contextual instruction dan collaborative learning;
5. praktikum menggunakan pendekatan studi kasus (CaseStudy) dan role-play and simulation;
6. matakuliah entrepreneurship menggunakan metode project based learning, small group discussion, dan role-play and simulation;

7. setiap hari rabu didedikasikan untuk entrepreneurship day, yaitu hari dimana mahasiswa belajar dan berpraktik entrepreneurship.
8. entrepreneur Inspiring, yaitu mengundang entrepreneur-entrepreneur datang ke kampus untuk terlibat dalam matakuliah entrepreneurship;
9. setiap tahun akademik dilakukan kunjungan industri untuk mendekatkan mahasiswa ke situasi bisnis yang sebenarnya;

12.3. Sistem Penilaian

Penilaian dilakukan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa untuk setiap matakuliah. Penilaian mencakup elemen-elemen capaian pembelajaran, yaitu: Sikap, Pengetahuan dan keterampilan/keahlian. Komponen-komponen penilaian adalah:

No	Capaian Pembelajaran	Komponen Penilaian	Interval Bobot
1	Keterampilan dan Pengetahuan	UTS	20%-40%
		UAS	20%-40%
		Tugas	10%-40%
2	Sikap	Partisipasi Kelas	20%-40%
		Persepsional Diri	20%-40%

Nilai akhir suatu matakuliah ditentukan dengan interprestasi sebagai berikut:

No	Nilai		Bobot Nilai
	Angka	Huruf	
1	80 – 100	A	4
2	75 – 79	B+	3,5
3	70 – 74	B	3
4	65 – 69	C+	2,5
5	56 – 64	C	2
6	41 – 55	D	1
7	0 – 40	E	0

Nilai Tugas, UTS dan UAS untuk matakuliah praktikum didasarkan dari hasil kerja mahasiswa pada saat praktikum. Bagi mahasiswa yang memeroleh nilai D dan E pada satu matakuliah

diberi kesempatan untuk mengikuti remediasi 2 kali selama masa studi dengan nilai maksimum C.

DAFTAR PUSTAKA

1. ACM/IEEE Computing Curiculla
2. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering (2014)
3. Kementerian Riset, Teknolog dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal
4. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, " Panduan
5. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi" 2016
6. Perpres 8 – 2012 tentang KKNI
7. Permenristek Dikti no 49 – 2014 tentang SN Dikti
8. Panduan Penyusunan CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI
    - Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan
9. Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014
10. http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Langkah-Menyusun-Kurikulum-Pendidikan -Tinggi.pdf
11. http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/04/Langkah-Menyusun-CP-pada-KPT.pdf
12. BUKU KURIKULUM D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN WBI
13. BUKU KURIKULUM D4 AGRIBISNIS HORTIKULTURA WBI
14. Direktorat Belmawa.ristekdikti.go.id/dev/.../6A-Panduan-Penyusunan-CP.pdf
15. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka